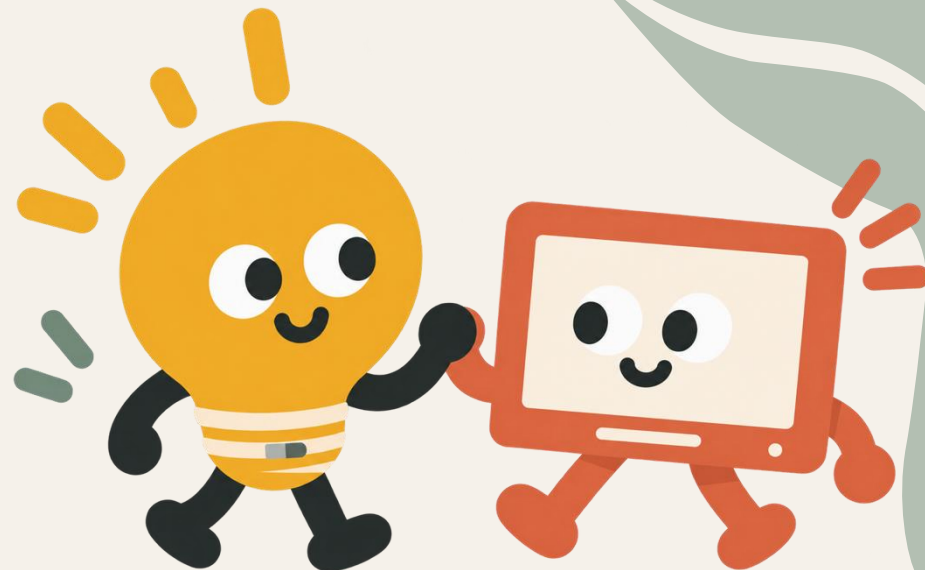


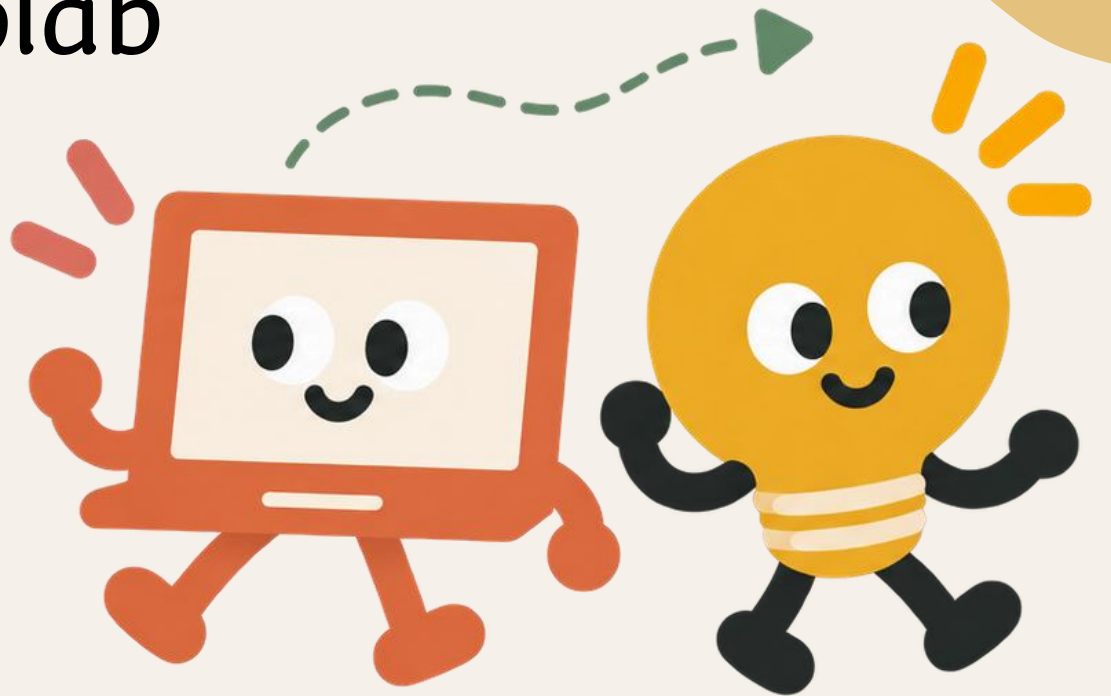
Taller teórico-práctico

Del dataset a U-Net: segmentación de imágenes con Deep Learning

→ Entorno y reproducibilidad



Git, Github, Google Colab y Google Drive



¿Cuál es la versión correcta?

El problema: muchos archivos y dudas



Con muchos archivos es difícil saber cuál es la versión correcta y se puede perder el orden del trabajo.

Necesito volver a una versión anterior



Sin control de versiones, es muy difícil recuperar una versión anterior del código.

Trabajo en equipo



Sin control de versiones, es complicado saber qué cambios hizo cada persona y se pueden sobrescribir archivos accidentalmente.

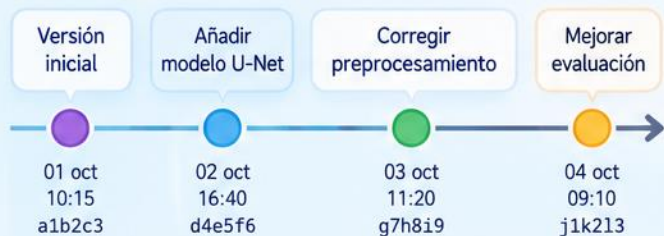
La solución: Control de versiones



Un sistema de control de versiones, como Git (y plataformas como GitHub), registra el historial de cambios del proyecto. Así puedes guardar versiones, volver a versiones anteriores y ver quién hizo cada modificación.

Historial de versiones

Cada cambio se guarda como una "instantánea" del proyecto.



Volver a una versión anterior

Puedes restaurar fácilmente el estado del proyecto de un día, semana o mes anterior.



Saber quién modificó qué

El historial muestra qué archivos se modificaron, quién hizo el cambio y un mensaje con la descripción.



¿Cómo piensa Git?

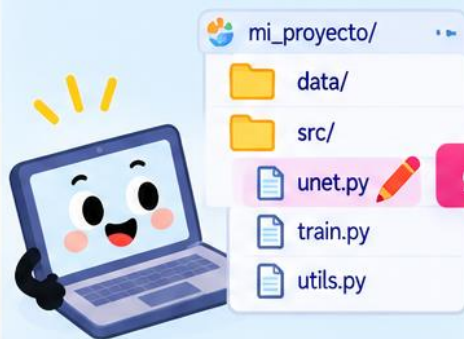
Flujo de trabajo en Git

Los archivos pasan por tres estados antes de quedar guardados en el historial del proyecto.

1 Directorio de trabajo

Working directory

Aquí están todos los archivos de tu proyecto, incluyendo los que estás creando o modificando.



Editas, creas o modificas archivos en tu proyecto.

2 Staging area

Área de preparación

Aquí se colocan (seleccionan) los cambios que quieres incluir en el siguiente registro (commit).



Puedes elegir qué archivos o cambios incluir, en lugar de guardar todo a la vez.

3 Repositorio local

Repository

Aquí se guardan los cambios como un historial de commits de tu proyecto (en tu computadora).



Historial de commits

a1b2c3	Hoy
Mejorar evaluación	
d4e5f6	Ayer
Corregir preprocessing	
g7h8i9	03 oct
Añadir modelo U-Net	
j1k2l3	01 oct
Versión inicial	

Cada commit guarda una "fotografía" del estado de tu proyecto, con un mensaje y quién hizo los cambios.

¿Qué está pasando en mi proyecto?

Usa ``git status`` para ver el estado actual de tus archivos.



Git,
¿qué está pasando en mi proyecto?

\$ `git status`

On branch main

Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)

modified: unet.py
modified: datos.csv

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in commit)

notas.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Te muestra qué archivos fueron modificados, cuáles están en el staging area y cuáles son nuevos.

Ideas clave



Trabaja, selecciona y guarda por pasos.

Edita en el directorio de trabajo, selecciona los cambios con ``git add`` y guárdalos con ``git commit``.



No es necesario guardar todo de una vez.

Puedes elegir solo los archivos o cambios que quieres incluir en un commit.



Puedes volver a versiones anteriores.

El historial de commits te permite regresar a un estado previo del proyecto cuando lo necesites.



Facilita el trabajo en equipo.

Permite saber quién modificó qué, cuándo y por qué, y evita sobrescribir cambios accidentalmente.

En resumen...



Usa ``git status`` frecuentemente.

Te da la información que necesitas para decidir el siguiente paso, sin necesidad de memorizar comandos de memoria.



Git no es GitHub

Se complementan,
pero son cosas
diferentes.



Git

Sistema de control
de versiones
(software).

Se instala en tu computadora
y te permite registrar un
historial de cambios en tus
proyectos.



GitHub

Plataforma en línea
(servicio web).

Puede alojar repositorios
Git remotos y facilita la
colaboración, la copia de
proyectos y su distribución.

MI COMPUTADORA



Repositorio local
(en tu computadora)



Aquí trabajo en mis archivos
y registro los cambios con Git.

Envía tus cambios
al repositorio remoto.

git push

git pull

Descarga los cambios
del repositorio remoto.

git clone

Crea una copia del
repositorio remoto
en otra computadora.

OTRA COMPUTADORA



Repositorio
local
(en otra computadora)

Con **git clone** puedo
obtener una copia del
proyecto desde GitHub
para trabajar en otra
computadora.

GITHUB (en línea)



Repositorio remoto
(en GitHub)

Aquí se guardan tus
repositorios en internet
para que puedas
respaldarlos, compartirlos
y colaborar con otras
personas.

1

git clone

Crea una copia del repositorio remoto
en tu computadora.

```
git clone <URL_del_repositorio>
```

2

git push

Envía tus cambios del repositorio local
al repositorio remoto.

```
git push origin main
```

3

git pull

Descarga los cambios del repositorio remoto
a tu computadora.

```
git pull origin main
```

¿Necesito ejecutar mi código en mi laptop?



¿Qué ocurre cuando desaparece el runtime?

